

## 2.1.1 Kostenstructuren

### Opgave 1 • Even ophalen

a) Vul  $N = 20$  in:  $R = 40 + 3 \times 20 = 40 + 60 = \text{€ } 100$  voor de uitstap.

Waarom: het bedrag bestaat uit € 40 plus € 3 voor elk van de 20 deelnemers.

b) Bedrag per deelnemer =  $R / N = 100 / 20 = \text{€ } 5$  per deelnemer.

Waarom: je verdeelt het hele bedrag, dus ook de € 40, over de groep.

### Opgave 2 • Begripscheck

a) Huur: **€ 600 per maand bij beide hoeveelheden**. Inkt bij 500 posters:  $0,20 \times 500 = \text{€ } 100$  per maand. Inkt bij 1.000 posters:  $0,20 \times 1.000 = \text{€ } 200$  per maand.

Waarom: de huur verandert niet met het aantal posters. Het totale inktbedrag groeit wel mee. De productie blijft onder de capaciteit.

b) € 600 per maand zijn de **TCK**, niet de GCK.  $GCK = TCK / Q$ . Bij 500 posters:  $600 / 500 = \text{€ } 1,20$  per poster; bij 1.000 posters:  $600 / 1.000 = \text{€ } 0,60$  per poster.

Waarom: TCK gaan over de hele maand, GCK over één poster.

### Opgave 3 • TasDruk

a) 'Het totale maandbedrag blijft **€ 120** als het aantal tassen verandert, tot en met de capaciteit van 500 tassen per maand.'

Waarom: de afgesproken huur hangt deze maand niet af van Q.

b)  $TCK = 120$ . Variabele kosten per tas =  $0,40 + 0,10 = \text{€ } 0,50$ . Dus  $TVK = 0,50Q$  en  $TK = 120 + 0,50Q$ , in euro per maand.

Waarom: tel eerst de vaste bedragen en de bedragen per tas afzonderlijk op. Alleen het bedrag per tas vermenigvuldig je met Q.

c) Bij  $Q = 200$ :  $TK = 120 + 0,50 \times 200 = \text{€ } 220$ ;  $GTK = 220 / 200 = \text{€ } 1,10$ . Bij  $Q = 400$ :  $TVK = 0,50 \times 400 = \text{€ } 200$ ;  $TK = 120 + 200 = \text{€ } 320$ ;  $GTK = 320 / 400 = \text{€ } 0,80$ .

| Q (tassen per maand) | TCK (€ per maand) | TVK (€ per maand) | TK (€ per maand) | GTK (€ per tas) |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 200                  | 120               | 100               | 220              | 1,10            |
| 400                  | 120               | 200               | 320              | 0,80            |

Waarom: TK bevatten beide kostensoorten. Voor GTK deel je TK door alle geproduceerde tassen.

d) Bij  $Q = 200$ :  $GCK = 120 / 200 = \text{€ } 0,60$  per tas;  $GVK = 100 / 200 = \text{€ } 0,50$  per tas. Bij  $Q = 400$ :  $GCK = 120 / 400 = \text{€ } 0,30$  per tas;  $GVK = 200 / 400 = \text{€ } 0,50$  per tas.

Waarom: GTK daalt doordat dezelfde constante kosten over meer tassen worden verdeeld. GVK blijft € 0,50 per tas, omdat materiaal en inkt per tas evenveel blijven kosten.

## Opgave 4 • SleutelStudio

a) **Constant:** huur en abonnement. Hun totale maandbedragen veranderen niet met Q. **Variabel:** materiaal en verpakking. Hun totale bedragen stijgen als meer sleutelhangers worden gemaakt.

*Waarom:* het gedrag van het totale bedrag bepaalt de indeling.

b)  $TCK = 90 + 30 = 120$ . Variabele kosten per sleutelhanger =  $1,20 + 0,30 = \text{€ } 1,50$ . Dus  $TVK = 1,50Q$  en  $TK = 120 + 1,50Q$ , in euro per maand.

*Waarom:* de vaste bedragen tel je op; de bedragen per product vermenigvuldig je met Q.

c) Gebruik  $GCK = TCK / Q$ ,  $GVK = TVK / Q$  en  $GTK = TK / Q$ .

| Q (per maand) | GCK (€ per sleutelhanger) | GVK (€ per sleutelhanger) | GTK (€ per sleutelhanger) |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 100           | $120 / 100 = 1,20$        | $150 / 100 = 1,50$        | $270 / 100 = 2,70$        |
| 200           | $120 / 200 = 0,60$        | $300 / 200 = 1,50$        | $420 / 200 = 2,10$        |

*Waarom:* **GCK halveert**, omdat dezelfde € 120 over tweemaal zoveel producten wordt verdeeld. GVK blijft gelijk. GTK daalt maar halveert niet, doordat alleen het constante deel per product halveert.

## Opgave 5 • Twee veranderingen bij TafelTint

a) April:  $TVK = 1 \times 200 = \text{€ } 200$ ;  $TK = 200 + 200 = \text{€ } 400$ . Mei:  $TVK = 0,80 \times 200 = \text{€ } 160$ ;  $TK = 240 + 160 = \text{€ } 400$ .

| Maand | TCK (€ per maand) | TVK (€ per maand) | TK (€ per maand) |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|
| April | 200               | 200               | 400              |
| Mei   | 240               | 160               | 400              |

*Waarom:* bereken beide veranderingen. Alleen naar de huur kijken geeft geen volledig kostenbeeld.

b) De huurverhoging verhoogt **TCK met € 40 per maand**. De lagere materiaalsprijs verlaagt **TVK bij Q = 200 met € 40 per maand**.

*Waarom:* huur is binnen elke maand onafhankelijk van Q. Een andere maandhuur maakt de huur nog geen variabele kostenpost.

c) De uitspraak is **onjuist**. Het effect van de hogere huur (+€ 40) wordt precies gecompenseerd door goedkoper materiaal (–€ 40). TK blijft **€ 400 per maand**.

*Waarom:* twee veranderingen kunnen elkaar opheffen.

## Opgave 6 • FietsGlans

a) Huur en verzekering zijn constant: hun maandbedragen veranderen niet met Q. Reinigingsmiddel en beschermhoes zijn variabel: hun totale kosten groeien mee met Q.  $TCK = 240 + 60 = 300$ ;  $TVK = (0,60 + 0,40)Q = Q$ ;  $TK = 300 + Q$ , in euro per maand.

*Waarom:* kosten per fiets vermenigvuldig je met het aantal fietsen; vaste maandbedragen niet.

## b) Gebruik steeds totaalbedrag / Q.

| Q (fietsen per maand) | GCK (€ per fiets)  | GVK (€ per fiets)  | GTK (€ per fiets)  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 200                   | $300 / 200 = 1,50$ | $200 / 200 = 1,00$ | $500 / 200 = 2,50$ |
| 400                   | $300 / 400 = 0,75$ | $400 / 400 = 1,00$ | $700 / 400 = 1,75$ |

*Waarom:* GCK daalt door spreiding over meer fietsen. GVK blijft gelijk door het vaste bedrag per fiets.

c) TK bij 200 fietsen =  $300 + 200 = \text{€ } 500$  per maand. TK bij 400 fietsen =  $300 + 400 = \text{€ } 700$  per maand.

*Waarom:* meer fietsen kosten samen meer materiaal. Toch worden de constante kosten over meer fietsen verdeeld. Daardoor stijgt TK, terwijl GTK daalt.

## Opgave 7 · Doel oefening · Bakkerij De Korenaar

a)

| Kostenpost                   | Soort    | Reden                                                  |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Huur en verzekering          | Constant | Het totale maandbedrag van € 440 verandert niet met Q. |
| Netaansluiting en abonnement | Constant | Het totale maandbedrag van € 60 verandert niet met Q.  |
| Meel en verpakking           | Variabel | Het totale bedrag stijgt met € 0,70 per extra brood.   |
| Elektriciteitsverbruik ovens | Variabel | Het totale bedrag stijgt met € 0,10 per extra brood.   |

*Waarom:* aansluiting en stroomverbruik hebben een verschillend kostenpatroon. Beoordeel ze afzonderlijk, ook als ze op één energierekening staan.

b)  $TCK = 440 + 60 = 500$ . Variabele kosten per brood =  $0,70 + 0,10 = \text{€ } 0,80$ . Dus  $TVK = 0,80Q$  en  $TK = 500 + 0,80Q$ , in euro per maand.

*Waarom:* de totale vaste bedragen tel je bij elkaar op. De kosten per brood worden met Q vermenigvuldigd.

c) Bij  $Q = 500$ :  $TVK = 0,80 \times 500 = \text{€ } 400$ ;  $TK = 500 + 400 = \text{€ } 900$ .

$GCK = 500 / 500 = \text{€ } 1,00$  per brood.  $GVK = 400 / 500 = \text{€ } 0,80$  per brood.  $GTK = 900 / 500 = \text{€ } 1,80$  per brood.

*Waarom:* elk gemiddelde verdeelt het bijbehorende maandbedrag over de 500 broden.

d) Bij  $Q = 1.000$ :  $TVK = 0,80 \times 1.000 = \text{€ } 800$ ;  $TK = 500 + 800 = \text{€ } 1.300$ .

$GCK = 500 / 1.000 = \text{€ } 0,50$  per brood.  $GVK = 800 / 1.000 = \text{€ } 0,80$  per brood.  $GTK = 1.300 / 1.000 = \text{€ } 1,30$  per brood.

*Waarom:* de capaciteit is nog niet overschreden. De vaste maandbedragen en de variabele kosten per brood blijven daarom volgens de gegevens hetzelfde.

e)

| Q (broden per maand) | TCK (€ per maand) | TVK (€ per maand) | TK (€ per maand) |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 500                  | 500               | 400               | 900              |
| 1.000                | 500               | 800               | 1.300            |

TCK blijft gelijk. TVK verdubbelt. TK stijgt, maar verdubbelt niet. **GCK halveert van € 1,00 naar € 0,50 per brood; GVK blijft € 0,80 per brood; GTK daalt van € 1,80 naar € 1,30 per brood.**

*Waarom:* dezelfde TCK worden over tweemaal zoveel broden verdeeld. De variabele kosten per brood veranderen niet. Alleen het vaste deel van GTK halveert. Dit geldt voor de genoemde maand en productie tot en met de capaciteit van 1.000 broden.

## Opgave 8 • Denktje • Eén rekening vertelt niet alles

Een mogelijk modelantwoord bij a–c

Neem model A:  $TK = 100 + 2Q$ . Neem model B:  $TK = 200 + Q$ . Bij  $Q = 100$  geven beide € 300:  $100 + 2 \times 100 = 300$  en  $200 + 100 = 300$ .

Bij  $Q = 200$  geeft A:  $100 + 2 \times 200 = \text{€ } 500$ . B geeft:  $200 + 200 = \text{€ } 400$ . De uitspraak is dus onjuist. Eén waarneming vertelt niet welk deel constant en welk deel variabel is. Beide modellen kunnen bij de waarneming passen, maar een andere voorspelling opleveren.

**Beoordelingscriteria:** twee verschillende passende functies met positieve TCK en constante variabele kosten per product; een juiste controle bij  $Q = 100$  en vergelijking bij  $Q = 200$ ; een uitleg waarom één waarneming onvoldoende is. Andere geldige functies zijn ook goed.

## Opgave 9 • Herhaling • Procenten

Toename =  $648 - 540 = 108$  leden. Procentuele stijging =  $(108 / 540) \times 100\% = 20\%$ .

*Waarom:* het oorspronkelijke aantal van 540 leden is de basis van de vergelijking. Herhaal §1.1.2 als je de noemer lastig vindt.

## Opgave 10 • Herhaling • Tabel lezen

a) Bij 10 deelnemers lees je **€ 30 voor de groep** af. Per persoon:  $30 / 10 = \text{€ } 3$ .

*Waarom:* de tabel geeft het totaalbedrag, niet de prijs per persoon.

b) Van 5 naar 10 deelnemers:  $30 - 20 = \text{€ } 10$  extra voor de groep. Per extra deelnemer:  $10 / 5 = \text{€ } 2$ . Van 10 naar 15 deelnemers is de uitkomst hetzelfde.

*Waarom:* de stijging van het totaal hoort bij vijf extra deelnemers samen. Herhaal §1.1.3 bij moeite met het aflezen.